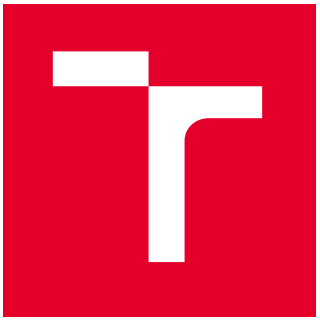


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY

DEPARTMENT OF CONTROL AND INSTRUMENTATION

KOOPERATIVNÍ ŘÍZENÍ A OPTIMALIZACE DVOU ROBOTŮ VE SDÍLENÉM PROSTORU

COOPERATIVE CONTROL AND OPTIMIZATION OF TWO ROBOTS IN A SHARED WORKSPACE

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

SEMESTRAL THESIS

AUTOR PRÁCE — **Bc. Vít Fousek**

AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE — **Ing. Libor Veselý, Ph.D.**

SUPERVISOR

BRNO 2026

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Semestrální práce

magisterský navazující studijní program **Kybernetika, automatizace a měření**

Ústav automatizace a měřicí techniky

Student: Bc. Vít Fousek ***ID:*** 247370

Ročník: 2 ***Akademický rok:*** 2026/27

NÁZEV TÉMATU:

Kooperativní řízení a optimalizace dvou robotů ve sdíleném prostoru

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1. Vypracujte rešerši metod detekce kolizí při pohybu dvou robotických systémů ve společném pracovním prostoru.
2. Vytvořte simulované prostředí pro kooperaci dvou robotických systémů ve společném pracovním prostoru.
3. Navrhněte algoritmus pro rovnoměrné rozložení pracovního zatížení mezi kooperující roboty.
4. Proveďte sadu experimentů a porovnejte efektivitu navržených algoritmů.
5. Navrhněte a implementujte algoritmus pro včasnou detekci a predikci kolizí při souběžném pohybu obou robotických systémů.

Na semestrální práci je nutné vypracovat body č. 1 a 2 zadání.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] Lavalle, S. M.: Planning algorithms, New York: Cambridge University Press, 2006, ISBN 0-521-86205-1.

Termín zadání: 14.9.2026 ***Termín odevzdání:*** 6.1.2027

Vedoucí práce: Ing. Libor Veselý, Ph.D.

doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor semestrální práce nesmí při vytváření semestrální práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Abstrakt práce v originálním jazyce

KLÍČOVÁ SLOVA

Klíčová slova v originálním jazyce

ABSTRACT

Překlad abstraktu (v angličtině, pokud je originálním jazykem čeština či slovenština; v češtině či slovenštině, pokud je originálním jazykem angličtina)

KEYWORDS

Překlad klíčových slov (v angličtině, pokud je originálním jazykem čeština či slovenština; v češtině či slovenštině, pokud je originálním jazykem angličtina)

Vysázeno pomocí balíčku `thesis` verze 4.13; `https://latex.fekt.vut.cz/`

FOUSEK, Vít. *Název studentské práce*. Semestrální práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky, 2027. Vedoucí práce: Ing. Libor Veselý, Ph.D

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora:	Bc. Vít Fousek
VUT ID autora:	247370
Typ práce:	Semestrální práce
Akademický rok:	2026/27
Téma závěrečné práce:	Název studentské práce

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. V souvislosti s vytvořením závěrečné práce jsem neporušil zásady a doporučení VUT k využívání generativní umělé inteligence.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno ....

podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce panu Ing. Liborovi Veselému, Ph.D. za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci.

Obsah

Úvod **11**

1 Metody detekce kolizí pohybu **12**
1.1 Vzdálenost koncových bodů 12
1.2 Vzdálenost koncových bodů s vektorem pohybu 13
1.3 Rozdělení prostoru na kvadráty 13

2 Příprava projektu na novém PLC **14**
2.1 Nové HMI 14
2.2 Zabezpečení komunikace 15
2.3 Obtíže VYMYSLET LEPŠÍ NÁZEV 15

3 Simulované prostředí **17**
3.1 Vytvoření simulace 17

Závěr **18**

Literatura **19**

Seznam obrázků

1.1 Vzdálenost koncových bodů 12
1.2 Vzdálenost koncových bodů 13
2.1 Nové HMI vytvořené pomocí šablony 14

Seznam tabulek

Seznam výpisů

Úvod

Projekt Deltabot vznikl v rámci projektu v soutěží FEKTTeams 2024. Na různých částech projektu pracoval čtyřčlenný tým, jejichž práce je popsána v jejich bakalářských pracích.

Tato práce navazuje na bakalářskou práci Řízení pohybu DeltaBotu, která se zabývala zprovozněním robotického systému vlastní konstrukce pomocí PLC od firmy B&R. Zároveň využívá analytické modely výpočtů polohy jednotlivých pozic motorů na ose a koncového bodu robotu. Těmito modely se zabývala práce Analytické modelování delta robota.

Práce se zabývá problematikou kolizí robotů, jejichž pracovní oblasti se protínají. Výsledkem práce by mělo být jak kolize zjistit a vyvarovat se jim. Existují tři hlavní myšlenky, jak by se mohly kolize robotů řešit.

V rámci práce byl stávající PLC projekt převeden na novější verzi, kde je od základu nastavena bezpečná komunikace na síti.

Jelikož pro řešení kolizí je potřeba dva roboty, které fyzicky nebyly k dispozici, vše je řešeno přes simulaci. Podstatnou částí semestrální práce proto je vytvoření simulovaného prostředí se dvěma roboty. Tato část následně může být rozšířena o simulaci řešení rovnoměrného zatížení těchto robotů, což by mělo být splněno v rámci celé diplomové práce.

1 Metody detekce kolizí pohybu

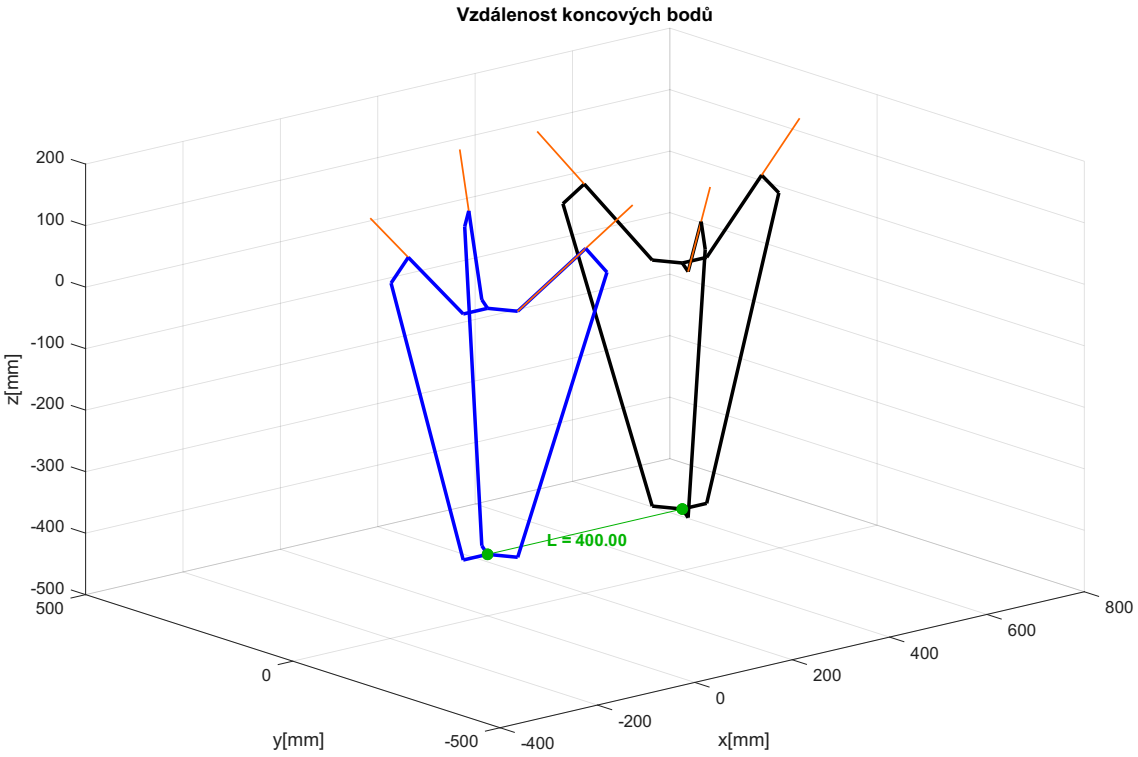
Pohyb dvou robotů ve stejném pracovním prostoru je náročný z důvodu, že do sebe mohou narazit. Ve většině případů se tento problém řeší tím, že se roboti umístí dost daleko od sebe, a tedy jejich pracovní oblasti se neprotínají. Mohou však existovat důvody, proč je potřeba, aby roboti byli ve stejném prostoru třeba z důvodu jejich kooperace nebo prostorové náročnosti.

Rešerše je vytvořena pomocí Matlabu. Základ pro výpočet polohy robota vytvořil Ondřej Dušek [6]. Jeho skript však bylo potřeba upravit tak, aby se v prostoru vykreslili dva modely, aby je bylo možné posunou a otočit a také byla přidána funkce měnit pozici robotu bez nutnosti opakovaně spouštět skript.

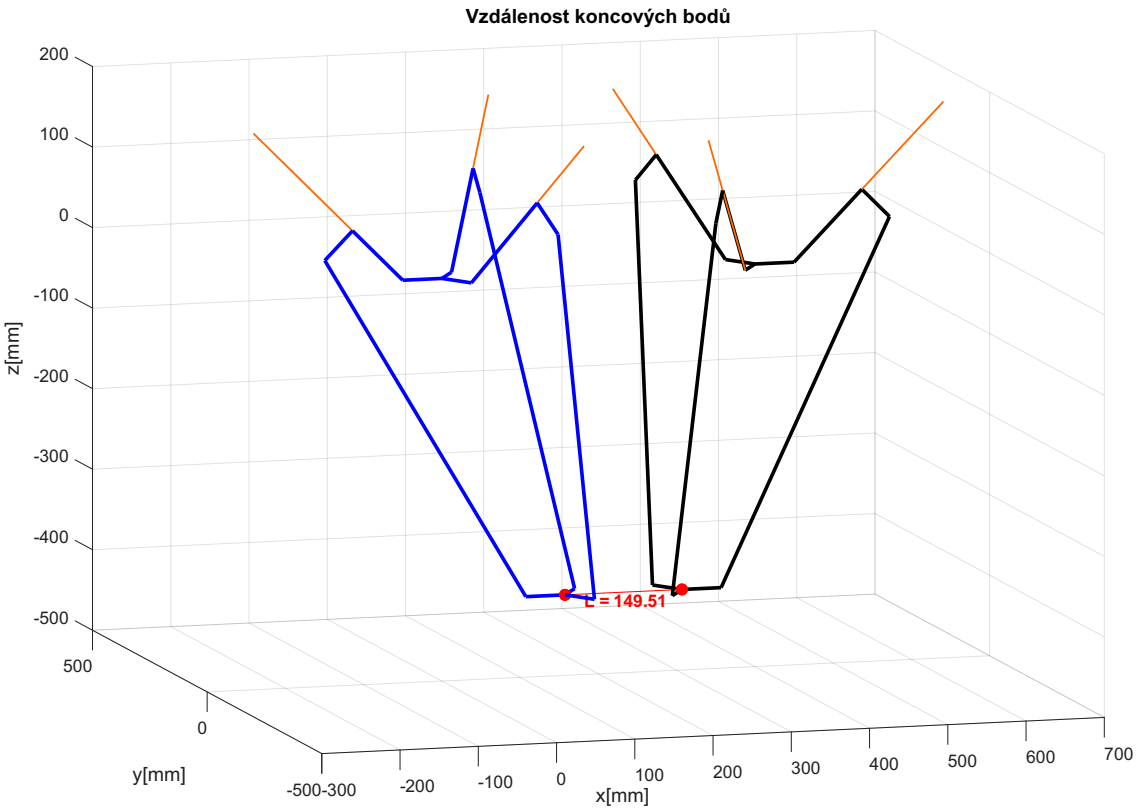
1.1 Vzdálenost koncových bodů

První a myšlenkově nejjednodušší metoda je prosté sledování vzdálenosti koncových bodů. Pohyb robotů je v tomto případě neomezený do doby, kdy se koncové body přiblíží pod dovolený práh.

Při určení prahu je důležité pamatovat nejen na velikost efektoru, ale i na jednotlivé spojnice pohyblivé osy. Díky tomu prostý práh nemusí být dostatečný.



Obr. 1.1: Vzdálenost koncových bodů



Obr. 1.2: Vzdálenost koncových bodů

1.2 Vzdálenost koncových bodů s vektorem pohybu

1.3 Rozdělení prostoru na kvadráty

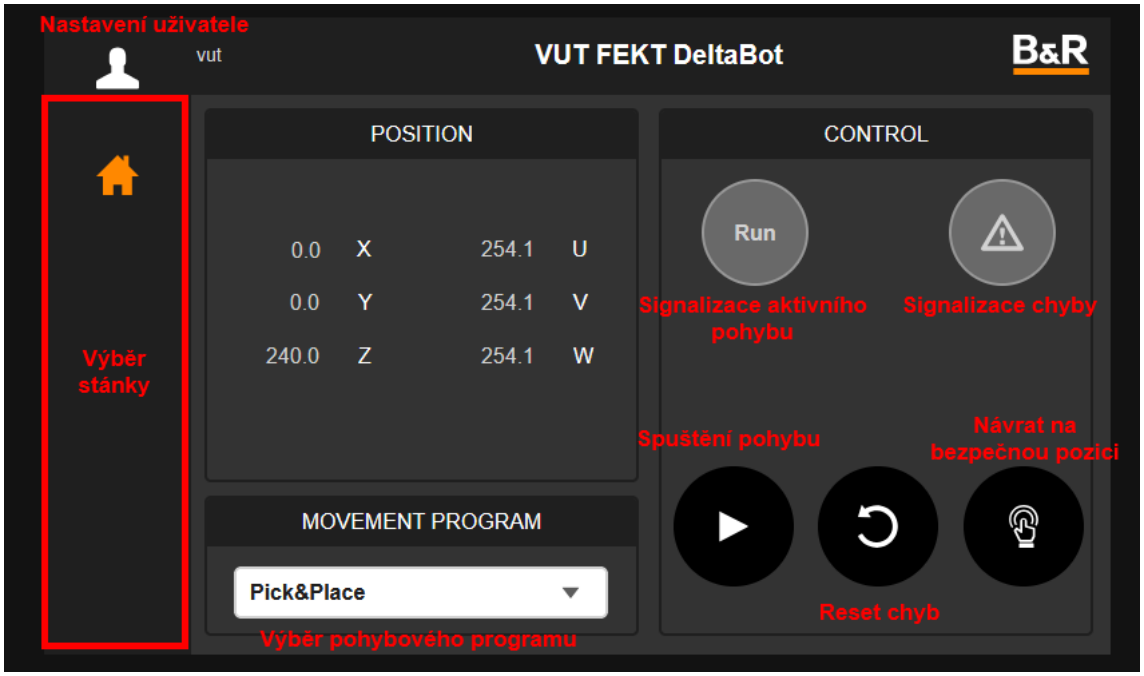
2 Příprava projektu na novém PLC

V průběhu práce rovněž proběhla výměna PLC na vytvořeném Deltabotu v rámci bakalářských prací. Z toho důvodu bylo výhodné přepsat program v nové verzi vývojového prostředí Automation Studio 6. V rámci konfigurace je tedy nutné vybrat nové PLC X20EM0613.

První změnou, které nové PLC přináší, je rychlejší takt procesoru. Při vybrání časování podle podle rozhraní EPL/X2X - IF3 dostaneme poloviční čas systémového tiku, a proto si můžeme dovolit dvakrát rychlejší vykonávání cyklických úloh. Nejrychlejší cyklická úloha se tedy vykonává s periodou 2 μs.

2.1 Nové HMI

Jednou výhodou nového Automation Studia 6 je možnost využití šablony při vytváření obrazovky na panel HMI. Díky tomu je již vytvořené rozložení stránek, které obsahuje hlavičku s logem, panel s tlačítky pro přepínání zobrazené stránky a samotný obsah jednotlivých stránek. Navíc obsahuje tlačítko pro změnu a přihlášení uživatele. Pro účely funkčnosti, který odpovídá stavu popsanému v mé bakalářské práci, je dostačující pouze jedna stránka obrazovky. Potřebné prvky jsou numerické ukazatele pro polohu x, y, z v prostoru a u, v, w pro polohu jednotlivých os, menu pro výběr pohybového programu a tlačítka a signalizace pro vykonávání pohybu.



Obr. 2.1: Nové HMI vytvořené pomocí šablony

Pro funkci je důležité menu pro výběr pohybového programu a tlačítka spuštění pohybu, reset chyb a tlačítko pro návrat do bezpečné polohy 2.1. Pro návrat do bezpečné polohy je nutné zmáčknout tlačítko s ikonou prstu a následně spustit pohyb. Pro pohyb podle vybraného programu je nutné pak tlačítko s ikonou prstu manuálně deaktivovat.

Z důvodu použití nového HMI a prvků v něm bylo třeba nahrát nový firmware do displeje reálného robota. Pro aktualizaci stačilo stáhnout obraz v Tools -> Upgrades -> Linux Images -> PPT 50. Soubory se daly na USB flash disk, který se přímo zapojí do displeje. Na servisní obrazovce displeje se pak zvolí aktualizace firmwaru.

Nové HMI rovněž ve výchozím nastavení používá protokol HTTPS. U HTTPS existují dvě možnosti, certifikát s vlastním podpisem a s platná konfigurace SSL. Pro jednoduchost a kompatibilitu s předchozím nastavením displeje je nastavení přepnuto na protokol HTTP.

2.2 Zabezpečení komunikace

Automation Studio 6 již ve výchozím nastavení používá zabezpečenou komunikaci. Pro vytvořený panel HMI a i pro mappCockpit je potřeba tedy přihlášení, nebo povolit anonymní přihlášení. Proto byl vytvořen uživatel **vut** s heslem **1234**. Přihlášení k vlastnímu vytvořenému HMI lze nastavit automaticky po spuštění. Pro ovládání přes mappCockpit je přihlášení nutné. Toto přihlášení se pak také používá při propojení virtuálního PLC a 3D simulace přes OPC UA.

2.3 Obtíže VYMYSLET LEPŠÍ NÁZEV

Pro simulované PLC na počítači vznikla v rámci ochrany přístupu souborového systému odlišnost ve způsobu čtení programů pohybu uložených na úložišti počítače. Dle nových pravidel nemůže virtuální PLC přímo přistupovat k souborům počítače. Programy pohybu tedy musí být v umístění vzniklého virtuálního PLC. Cesta uložených programů se pak řídí touto strukturou:

```
<disk>:\<cesta_k_projektu_plc>\Temp\Simulation\...
\<název_konfigurace>\<použité_cpu>\USER
```

Pro můj projekt cesta vypadá takto:

```
C:\projects\DeltaBot\PLC\Temp\Simulation\...
\X20EM0613\X20EM0613\USER
```

Během nastavování programu PLC se objevil problém. Aktuální verze v době vytváření projektu Automation Runtime 6.8 obsahuje chybu, díky které se po startu

programu správně nespustí pohybový model Deltabotu. Proto se musí použít starší verze Automation Runtime 6.7. O chybě v novější verzi vývojáři ví a v následující verzi má být opravena.

3 Simulované prostředí

Důležitou částí semestrální práce je vytvoření simulovaného prostředí pracoviště robotů. Jsou tři hlavní programy v kterých lze simulace vytvořit.

Scene Viewer

Program Scene Viewer je vytvořený přímo od firmy B&R, tedy patří do jednoho kompletního řešení podporovaného přímo vývojáři a nejlépe zdokumentovaným propojením s virtuálním i reálným PLC od této firmy.

Největší výhodou je existence vytvořených modelů robotů, které přímo odpovídají modelům v Automation Studiu. Takže není nutné zabývat se vytvářením vlastního 3D modelu. Simulátor komunikuje s PLC pomocí OPC UA, nebo alternativně pomocí PVI.

Scene Viewer lze dostat zdarma na stránkách B&R. Při prvním spuštění je třeba vytvořit certifikát, který se uloží na počítači.

industrialPhysics

Pokročilý program, ve kterém lze vytvořit celé virtuální pracoviště, je industrialPhysics od firmy machineering.

Program lze snadno zařadit do již existujícího ekosystému firmy. Umožňuje vkládat 3D modely, programování robotů, vývoj programů pro PLC a následnou vizualizaci. Pro komunikaci s PLC od B&R je však nutné do programu navíc doinstalovat plugin. Komunikaci pak zajišťuje OPC UA.

Jedná se o placený program, jehož cena je od 300 € měsíčně (přibližně 7300 Kč), nebo 1200 € jednorázově (přibližně 29200 Kč).

Unity 3D

Velmi populární je herní engine Unity 3D, který lze využít pro simulaci robotických systémů od průmyslové linky až po autonomní řízení automobilů.

Pro propojení slouží knihovny, jejichž základ je open-source. Existují buď balíčky přímo pro jednotlivé výrobce PLC, jako je třeba Siemens, nebo pro univerzální propojení pomocí např. OPC UA a Modbus.

Pro osobní a nebo malé týmy je Unity 3D k dispozici zdarma. Pro využít v průmyslu ve firmě je pak cena asi 383 € (přibližně 9300 Kč).

3.1 Vytvoření simulace

Závěr

Shrnutí studentské práce.

Literatura

[1] B&R Automation Help, *Automation Help*, Online. Dostupné z: `https://help.br-automation.com/#/en/6`. [cit. 2026-10-23].

[2] industrialPhysics, *iPhysics*, Online. Dostupné z: `https://www.machineering.com/en/products/iPhysics/`. [cit. 2026-10-23].

[3] Unity 3D, *Unity 3D*, Online. Dostupné z: `https://unity.com/solutions/robotics`. [cit. 2026-10-30].

[4] OPC UA Foundation, *GitHub OPC UA Foundation*, Online. Dostupné z: `https://github.com/OPCFoundation/UA-.NETStandard`. [cit. 2026-10-30].

[5] realvirtual.io, *game4automation*, Online. Dostupné z: `https://game4automation.com/en/`. [cit. 2026-10-30].

[6] DUŠEK, Ondřej. *Analytické modelování delta robota*[online]. Bakalářská práce. Ing. Dominik Friml, Ph.D. (Vedoucí práce) Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky, 2025.
Dostupné z: `https://www.vut.cz/studenti/zav-prace/detail/175430`. [cit. 2026-11-07].